CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.4.4.2:** Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.4.4. Asitler ve Bazlar

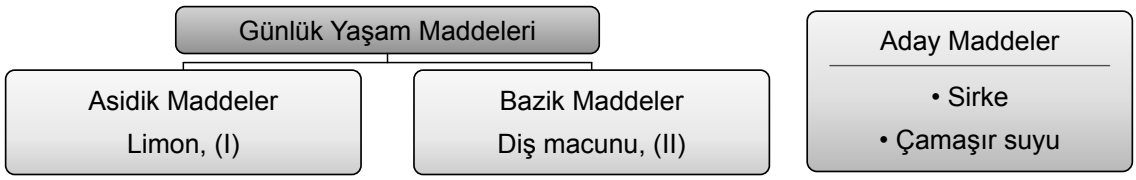
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.4.4.2 · hatırlama **(20 puan)**

Günlük yaşamda kullanılan bazı maddelerin sınıflandırıldığı şema aşağıda verilmiştir.



a) Şemadaki (I) ve (II) numaralı boşluklara aday maddelerden hangileri yazılmalıdır?

b) Mutfakta ve banyoda karşılaştığınız asidik ve bazik maddelere birer örnek daha veriniz.

Cevap: a) (I) numaralı yere sirke, (II) numaralı yere çamaşır suyu yazılmalıdır. (10 puan)

b) Asitlere portakal veya domates; bazlara sabun veya şampuan örnek verilebilir. (10 puan)

2. SORU

F.8.4.4.2 · kavrama **(20 puan)**

Sanayide ve temizlikte kullanılan üç bileşiğe ait ürün etiketleri aşağıda verilmiştir.

1. Etiket: HNO3	2. Etiket: HCl	3. Etiket: Ca(OH)2
Gübre ve boya üretiminde	Banyo ve mutfak temizliğinde	Kireç ve çimento yapımında

a) Etiketlerdeki 1, 2 ve 3 numaralı bileşiklerin halk arasındaki yaygın adlarını yazınız.

b) Bu üç bileşikten hangilerinin asit, hangisinin baz sınıfında yer aldığını belirtiniz.

Cevap: a) 1: Kezzap (nitrik asit), 2: Tuz ruhu (hidroklorik asit), 3: Sönmüş kireçtir. (10 puan)

b) 1 ve 2 numaralı maddeler asit, 3 numaralı kalsiyum hidroksit ise bazdır. (10 puan)

3. SORU

F.8.4.4.2 · uygulama **(15 puan)**

Günlük yaşamdaki bazı asit ve baz uygulamalarıyla ilgili soruları cevaplayınız.

a) Asitli gıdaların ardından bazik özellikteki diş macunu kullanılmasının amacını yazınız.

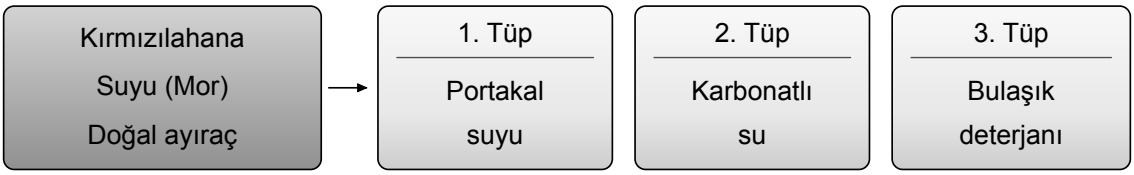
b) Mide asidinin sindirimdeki görevini ve temizlikte kullanılan NH_3'ün adını belirtiniz.

Cevap: a) Ağızdaki asidik ortamı nötrleştirerek diş sağlığını korur ve çürümeyi önler. (8 puan)

b) Mide asidi besinleri sindirir ve mikropları önler; NH_3 bazik amonyaktır. (7 puan)

4. SORU F.8.4.4.2 · analiz **(15 puan)**

Doğal ayıraç olan mor kırmızılahana suyuyla yapılan deney akışı aşağıda gösterilmiştir.



a) Deney tüplerine maddeler eklendiğinde 1, 2 ve 3. tüplerde hangi renkler gözlemlenir?

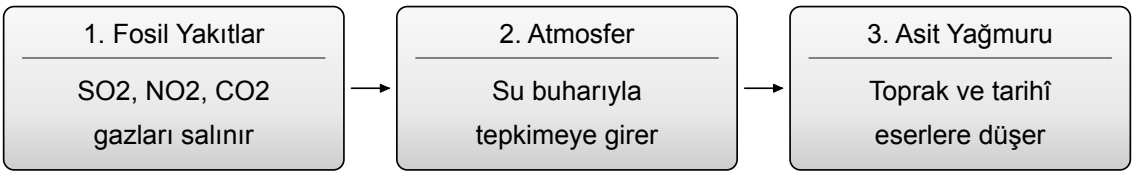
b) 2 ve 3. tüplerde benzer renk değişimi görülmesinin bilimsel nedenini açıklayınız.

Cevap: a) 1. tüpte kırmızı; 2 ve 3. tüplerde ise mavi veya yeşil renk gözlemlenir. (8 puan)

b) Karbonat ve bulaşık deterjanının her ikisi de bazik özellik göstermektedir. (7 puan)

5. SORU F.8.4.4.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Fosil yakıtların kullanımıyla oluşan çevre olayına ait şema aşağıda gösterilmiştir.



a) Şemada oluşumu gösterilen yağışın mermer tarihî eserlere ve toprağa etkisini yazınız.

b) Bu yağışların etkisini azaltmak için alınabilecek önlemlerden iki tanesini belirtiniz.

Cevap: a) Mermer tarihî eserleri aşındırır; toprağın yapısını bozarak verimi düşürür. (8 puan)

b) Fabrika bacalarına filtre takılmalı ve yenilenebilir enerji kullanılmalıdır. (7 puan)

6. SORU F.8.4.4.2 · yaratma **(15 puan)**

Ev temizliğinde ve mutfakta yapılan iki hatalı uygulama aşağıda belirtilmiştir.

a) Mermer mutfak tezgâhında kesilmiş limonun bekletilmesi neden leke ve aşınma oluşturur?

b) Banyo temizliğinde tuz ruhu ile çamaşır suyunun karıştırılması neden çok tehlikelidir?

Cevap: a) Yapısında asit bulunan limon, mermerle tepkimeye girerek yüzeyi aşındırır. (8 puan)

b) Asit ve baz karıştırıldığında tepkime sonucu zararlı gaz çıkışı meydana gelir. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....